

Otázka 22 !!

úterý 16. ledna 2024 17:01

22. Formulujte a dokažte větu o řešení Dirichletovy úlohy pro Laplaceovu rovnici na kouli. Formulujte větu pro případ vnější koule.

25.4.29 Green pro kouli:

Nechť $R > 0$ a $g \in C(\partial B_R(0))$. Pak existuje právě jedno harmonické řešení úlohy

$$\Delta u = 0 \quad \text{na } B_R(0) \subset \mathbb{R}^N$$

$$u = g \quad \text{na } \partial B_R(0)$$

a lze jej psát ve tvaru:

$$u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} g(y) \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^N} dS(y) \quad \text{pro } x \in B_R(0)$$

Důkaz

Položme $Q(x, y) := \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^N} \quad x, y \in \mathbb{R}^N, x \neq y$

Studujeme vlastnosti Q :

$$Q(x, y) > 0 \quad \text{kdýkoliv } x \in B_R(0)$$

$$Q(x, y) = 0 \quad \text{kdýkoliv } x \in \partial B_R(0) \quad (x \neq y)$$

Dále platí:

$$\frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} Q(x, y) dS(y) = 1 \quad \forall x \in B_R(0)$$

Triviální pro $x=0$, zároveň pro $g \equiv 1$ je podle Věty o jednoznačnosti řešení vnitřní Dirichletovy úlohy je jediným řešením $u \equiv 1$, což je nekonečně hladké řešení, a tak rovnost plyne z výsledku Greenovy funkce pro kouli s dostatečným předpokladem na hladkost $\forall x \in B_R(0) \setminus \{0\}$.

Pro $x \in \mathbb{R}^N \setminus \partial B_R(0)$ a $y \in \partial B_R(0)$ spočítáme

$$\begin{aligned} \Delta_x Q(x, y) &= \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^N} \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\frac{-2x_j}{R|x-y|^N} - N \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^{N+2}} (x_j - y_j) \right] \\ &= \sum_{j=1}^N \left[\frac{-2}{R|x-y|^N} + N \frac{2x_j(x_j - y_j)}{R|x-y|^{N+2}} \right. \\ &\quad \left. + N \frac{2x_j}{R|x-y|^{N+2}} (x_j - y_j) - N \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^{N+2}} + N(N+2) \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^{N+4}} (x_j - y_j)^2 \right] \\ &= \frac{-2N}{R|x-y|^N} + N \frac{2(|x|^2 - x \cdot y)}{R|x-y|^{N+2}} \\ &\quad + N \frac{2(|x|^2 - x \cdot y)}{R|x-y|^{N+2}} - N^2 \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^{N+2}} + N(N+2) \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^{N+2}} = 0 \\ &= \frac{-2N}{R|x-y|^N} = \frac{-2N(|x|^2 - 2x \cdot y + R^2)}{R|x-y|^{N+2}} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ díky Věte o derivaci integrálu podle parametru

($x \notin \partial \Omega$, čili $\frac{\partial^2}{\partial x_j^2} Q(x, y)$ je omezen na okolí bodu x)

$$\Delta u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} g(y) \Delta_x Q(x, y) dS(y) = 0$$

Zbývá dokázat chování na hranici. Označme:

$$M := \max_{\partial B_R(0)} |g| \quad \text{a zvolme } x_0 \in \partial B_R(0) \quad \text{a } \varepsilon > 0,$$

k ε najdeme $\delta > 0$ takové, že:

$$|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon \quad \forall y \in \partial B_R(0) \cap B_{2\delta}(x_0)$$

$\forall x \in B_R(0) \cap B_\delta(x_0)$ díky vlastnostem Q máme:

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} (g(y) - g(x_0)) Q(x, y) dS(y) \right| \\ &\leq \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0) \cap B_{2\delta}(x_0)} |g(y) - g(x_0)| Q(x, y) dS(y) \\ &\quad + \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0) \setminus B_{2\delta}(x_0)} |g(y) - g(x_0)| Q(x, y) dS(y) \\ &=: I_1 + I_2 \end{aligned}$$

$$I_1 \leq \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0) \cap B_{2\delta}(x_0)} \varepsilon Q(x, y) dS(y)$$

$$\leq \varepsilon \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} Q(x, y) dS(y) = \varepsilon$$

$$I_2 \leq \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0) \setminus B_{2\delta}(x_0)} (|g(y)| + |g(x_0)|) \frac{(R+|x|)(R-|x|)}{R\delta^N} dS(y)$$

$$\leq \frac{1}{k_N} \frac{2M}{R\delta^N} (R-|x|) \int_{\partial B_R(0)} dS(y)$$

$$= \frac{4M}{\delta^N} (R-|x|) R^{N-1}$$

$\Rightarrow$ pokud je $|x|$ dostatečně blízko R máme

$$|u(x) - g(x_0)| \leq C\varepsilon$$

25.4.31 Green pro doplněk koule

Nechť $R > 0$ a $g \in C(\partial B_R(0))$, pak existuje právě jedno harmonické řešení s konstantním růstem vnější Dirichletovy úlohy

$$\Delta u = 0 \quad \text{na } \mathbb{R}^N \setminus \overline{B_R(0)}$$

$$u = g \quad \text{na } \partial B_R(0)$$

a lze ji psát ve tvaru

$$u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} g(y) \frac{|x|^2 - R^2}{R|x-y|^N} dS(y) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{B_R(0)}$$

Důkaz

Ship